专题串联

骨肿瘤概述

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
00:51:03-01:05:05

1.原发性骨肿瘤

	良性骨肿瘤	恶性骨肿瘤
发病率	多见	
代表性肿瘤	骨软骨瘤	骨肉瘤
生长	慢，边界较清楚 膨胀性、外生性骨质破坏 吹气球	快，边界不清 浸润性、浸润外生性骨质破坏扎根
血管怒张、皮温增高	几乎无	多见（血供丰富）
疼痛	少见 （特殊：骨样骨瘤疼痛较明显）	多见、常为夜间痛 疼痛是生长迅速肿瘤最显著的症状
局部骨皮质	可膨胀变薄	可受侵犯
骨膜反应/骨膜增生	少见	多见
周围硬化反应骨	多见	少见
病理性骨折 （肿瘤常因创伤被早期发现）	少见	多见
扩散	无	有：血道转移为主

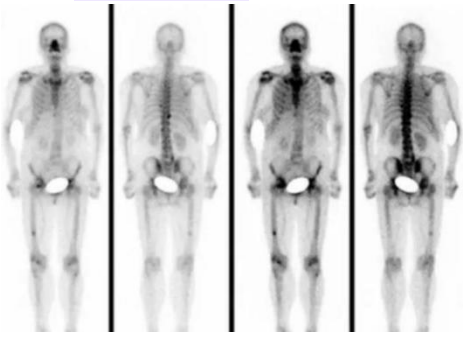
「理顺知识点」

- 良性骨肿瘤和恶性骨肿瘤都会有骨质破坏，但破坏的方式不同，仅凭骨质破坏无法判断良恶性
- 疼痛与肿瘤生长快慢有关，肿瘤生长越快，局部压力越高，越容易对神经造成压迫导致疼痛
- 良性骨肿瘤通常呈膨胀性生长，肿瘤周围骨皮质因逐渐受压变薄，恶性肿瘤浸润性生长，侵犯骨皮质
- 骨膜是成骨的关键，骨折时需要保护好骨膜，刺激骨膜可以成骨，急性和重症疾病更容易刺激骨膜，如急性化脓性骨髓炎、恶性肿瘤
- 良性骨肿瘤生长缓慢可形成周围硬化反应骨，恶性肿瘤生长迅速，来不及形成周围硬化反应骨
- 骨属于间叶组织，间叶组织以血道转移为主

2.检查

①骨肿瘤确诊金标准：活检

②乳腺癌（最常见）、前列腺癌、甲状腺癌、肺癌、肾癌等怀疑骨转移（甲乳 fei 省钱）：放射性核素骨扫描 ECT（但特异性低）→其它影像学（脊髓受累用MRI）→CT 引导活检



③溶骨性病变：血钙↑

④成骨性病变：血碱性磷酸酶 ALP↑（骨肉瘤等）

⑤前列腺癌成骨性骨转移：血酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑

「理顺知识点」

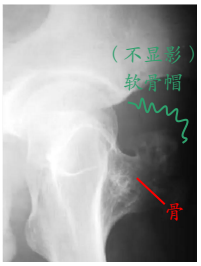
- 经椎旁静脉系统发生骨转移：甲乳省钱，乳腺癌（最常见）、前列腺癌、甲状腺癌、肾癌，肺癌骨转移不经椎旁静脉系统
- 放射性核素骨扫描 ECT敏感性高，不容易遗漏转移灶，由于肿瘤代谢活跃，肿瘤存在的地方就会有核素浓聚（较黑处），提示存在转移灶。但不仅肿瘤，急性炎症也可出现代谢旺盛（特异性低）
- 一般情况用 B 超引导，但骨用 CT 引导活检
- 碱性磷酸酶升高：无间道 胆道梗阻、无性细胞瘤
- 前列腺癌本身有血酸性磷酸酶↑，当前列腺癌成骨性骨转移时，血酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑

核心精讲

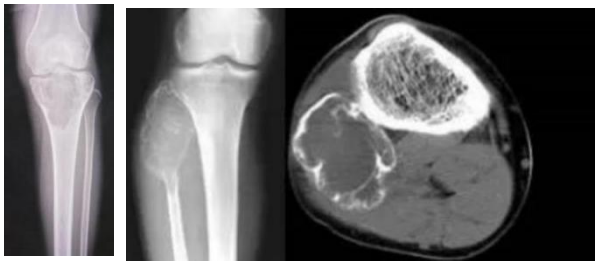
骨肿瘤

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
01:05:05-01:41:33

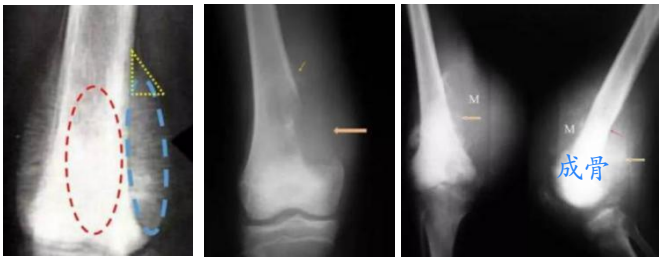
性感认识：一般规律和各自特点

骨软骨瘤	青少年多见的长骨干骺端：向外的杵/疣状突起（外生性生长）：与正常骨皮质连续、髓腔相通，可见钙化查体所见肿块较 X 线显示大  	多无需治疗（骨骺线闭合后生长停止）必要时从肿瘤基底四周部分正常骨组织开始切除 注意：骨软骨瘤发生恶变可有明显疼痛、软组织包块等，X 线示肿瘤再度生长、骨质破坏、云雾影和不规则钙化

「理顺知识点」
- 骨软骨瘤本质与生长有关，故青少年多见
- X线不显示软骨，软骨帽（不显影）→查体所见肿块较 X 线显示大

骨巨细胞瘤（交界性）	20-40 岁多见的长骨骨端：偏心性膨胀性的肥皂泡样改变，无骨膜反应，局部包块压之有乒乓球样感和压痛构成：单核基质细胞和多核巨细胞（年龄界于青少年和中老年之间 巨偏心、看肥皂剧、打乒乓-单打双打） 	①分期较早：局部切除+灭活+植骨 ②分期较晚：根治性切除，化疗无效 ③发生在脊椎（手术困难）：可放化疗，但放疗易肉瘤变（肉放变质了） ④难治性骨巨细胞瘤：地舒单抗

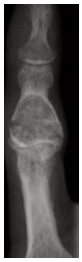
「理顺知识点」
- 18岁之后骨骺闭合，没有干骺端的说法，教材的长骨干骺端应该为干骺端闭合后的骨端
- 交界性肿瘤的生物学行为介于良性和恶性之间，骨巨细胞瘤基本不容易出现骨膜反应，骨膜反应多出现于恶性
- 交界性肿瘤容易复发，需灭活

骨肉瘤	青少年多见的长骨干骺端（股骨下端/胫骨上端等）：形成瘤骨（碱性磷酸酶↑）、骨膜反应（Codman 三角和日光射线） 	①化疗+根治性手术+化疗 ②易转移至肺：术前胸部影像学检查→对于能根治者应同时手术切除转移灶 咏骨肉瘤 Cod 三角日光线 手术放在化疗间 碱性磷酶拍胸片

「理顺知识点」
- 骨肉瘤：最常见的恶性肿瘤，极易发生转移，可看作全身性疾病，无法进行局部放疗
- 骨肉瘤转移灶小而少时仍有手术机会

尤因肉瘤（Ewing 瘤/圆形细胞肉瘤）	儿童多见的长骨骨干、骨盆、肩胛骨：骨膜反应（葱皮/板层/同心圆样） 常伴低热、血 WBC 和血沉↑（需与骨髓炎鉴别—高热） 	放疗（极敏感）+化疗+手术 （幼儿园儿童喜欢吃三种口味的葱油饼、多放葱，用盆和面、长的擀面杖擀面、煎饼）z

「理顺知识点」
- 骨髓炎与尤因肉瘤都儿童多见，血 WBC 和血沉↑，鉴别看有无高热：肿瘤常低热，骨髓炎寒战高热

软骨瘤和软骨肉瘤	软骨瘤：手足短管状骨（又短又软） 软骨肉瘤：骨盆（盆装肉软骨）斑点状钙化 	手术

「理顺知识点」
- 长骨：分布于四肢，呈长管状，分为一体两端，短管状骨（如掌骨、指骨）也属于长骨，只是长度较短
- 钙化为软骨来源的肿瘤的特点
- 软骨肉瘤对放化疗均不敏感

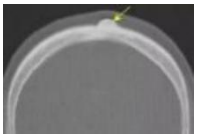
淋巴瘤	中老年多见，融冰征（冰柠檬）	化疗+放疗，手术为辅

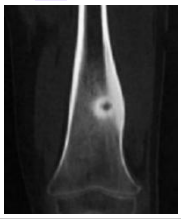
「理顺知识点」
- 抓规律：淋巴瘤以中老年人多见
  记特殊：儿童、青少年多见的是间变性大、地方性 Burkitt、淋巴母/前体/ALL
- 一般发生于骨的淋巴瘤以NHL多见，化疗采用CHOP方案

脊索瘤	颅底、骶尾椎，二便障碍，虽为恶性但无骨膜反应气泡样细胞核黏液基质（吾上下求索边泡妞-恶心）	手术

「理顺知识点」
- 肿瘤侵犯骶尾部易损伤马尾神经，导致二便障碍
- 抓规律：恶性骨肿瘤多有骨膜反应
  记特殊：脊索瘤虽为恶性但无骨膜反应

「串联」
- xx瘤多为良性，但尤文氏瘤/Ewing 瘤/尤文肉瘤、弥漫型星形细胞瘤、黑色素瘤、精原细胞瘤、脊索瘤为恶性 黑精索

骨瘤	病灶隆起于颅骨骨面（骨肿瘤学得脑袋尖尖） 	手术

骨样骨瘤	成骨性良性肿瘤，明显夜间痛且阿司匹林可缓解 下肢长骨的低密度小瘤巢和周围硬化反应骨 	手术+NSAIDs （小样还痛啊）

「理顺知识点」
- 抓规律：良性骨肿瘤一般不成骨，一般无痛
  记特殊：骨样骨瘤为成骨性良性肿瘤，局部压力高，压迫神经导致疼痛
- 骨样骨瘤与骨肉瘤都存在夜间痛，但骨肉瘤夜间痛阿司匹林不可缓解

骨囊肿	儿童青少年多见的长骨干骺端：类圆形边界清楚 	①可观察、刮除+植骨 ②<14 岁：甲泼尼龙注入囊腔 （亚狮龙）

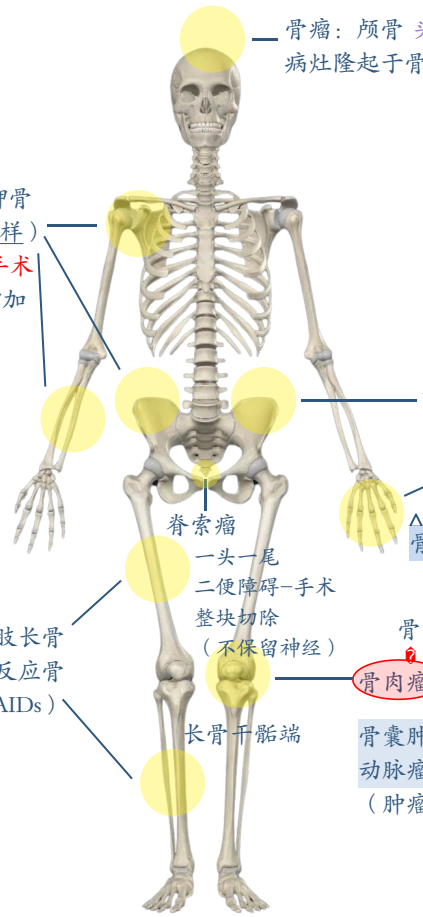
「理顺知识点」
- ＜14 岁时，因为骨囊肿好发于骨骺，术中可能损伤骨骺

动脉瘤性骨囊肿	青少年多见的长骨干骺端：骨性间隔将囊腔分成蜂窝或泡沫状 	①刮除+植骨，术前要充分估计可能大量出血 ②发生在脊椎（手术困难）：可放疗，但儿童放疗有破坏骨骺和恶变风险

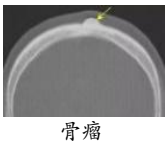
「理顺知识点」

- 动脉瘤性骨囊肿与骨巨细胞瘤鉴别：
  - 骨巨细胞瘤20–40岁多见，动脉瘤性骨囊肿青少年多见
  - 骨巨细胞瘤肥皂泡样改变，动脉瘤性骨囊肿泡沫状改变但是可见骨性间隔

骨纤维发育不良/异常增殖症	磨砂玻璃样改变，累及股骨近段者似牧羊人手杖 	刮除+植骨，畸形者可截骨矫形



骨瘤：颅骨 头上长特角
病灶隆起于骨面


骨瘤

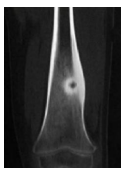
儿童喜欢吃三种口味的葱油饼，多放葱
尤因肉瘤：
长骨骨干、骨盆、肩胛骨
骨膜反应（葱皮/板层/同心圆样）
放疗（极敏感）+化疗+手术
常伴低热、血 WBC 和血沉增加
（与骨髓炎鉴别–高热）

软骨肉瘤：骨盆
边界不清的溶骨区内有斑点状钙化、云雾状钙化


边界清楚的溶骨区内有斑点状钙化
软骨瘤
（手足短管状骨）

△软骨瘤：手足短管状骨（长骨）
△骨软骨瘤 与正常骨皮质连续、髓腔相通 多无需治疗


骨软骨瘤


骨样骨瘤

△小样还痛啊
骨样骨瘤：下肢长骨
低密度的小癌巢和周围硬化反应骨
可夜间痛（给 NSAIDs）

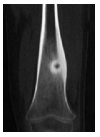
脊索瘤
一头一尾
二便障碍–手术
整块切除
（不保留神经）

骨巨细胞瘤（交界性）：长骨骨端、锥体
易转移　20–40岁
骨肉瘤：股骨下端/胫骨上段 Cod 三角日光线，手术放在化疗间


分期
放疗易癌变
肥皂剧
骨巨细胞瘤

长骨干骺端

骨囊肿：类圆形边界清楚的溶骨区 刮除（<14 岁—甲泼尼龙注入囊腔）
动脉瘤性骨囊肿：骨性间隔将囊肿分为蜂窝状或泡沫状
（肿瘤样病变）


骨样骨瘤


骨囊肿

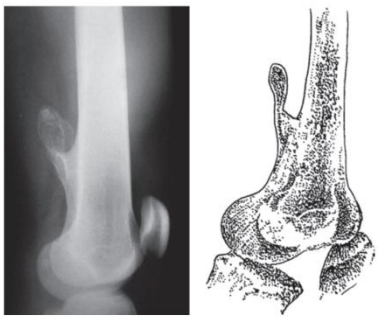
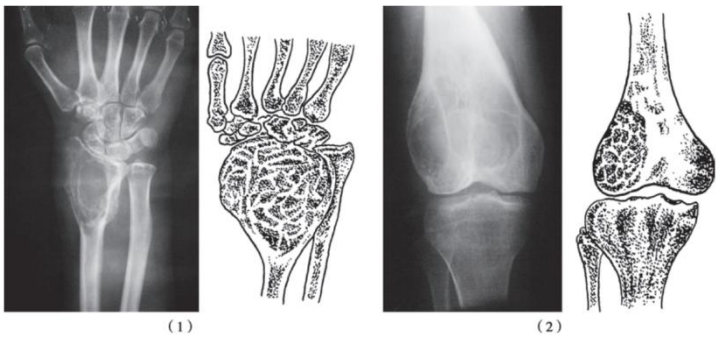


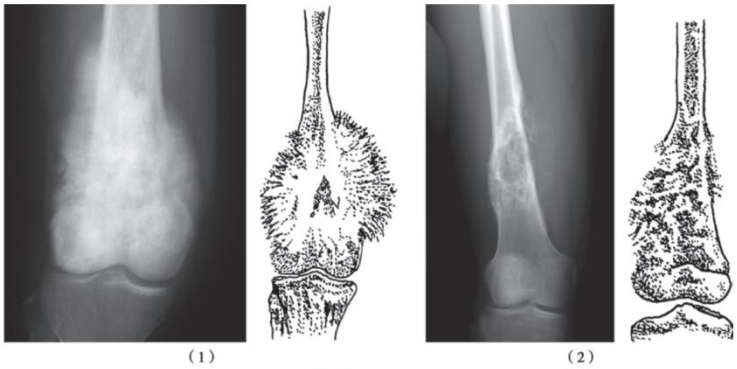
图 73-2　股骨下段骨软骨瘤



（1）　（2）

图 73-4　骨巨细胞瘤

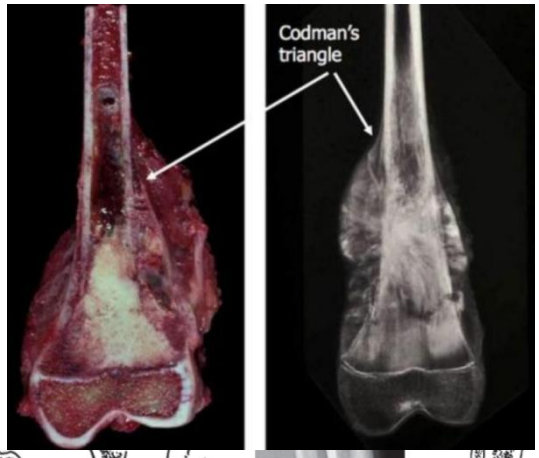
（1）桡骨远端骨巨细胞瘤　（2）股骨下端骨巨细胞瘤



（1）　（2）

图 73-5　股骨骨肉瘤

（1）股骨远端骨肉瘤，可见“日光射线”形态　（2）股骨下段骨肉瘤，可见肿瘤成骨伴骨破坏



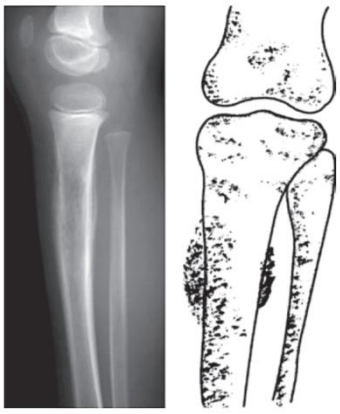


图 73-6　胫骨上段尤因肉瘤



图 73-3　指骨内生软骨瘤



图 73-1　胫骨中段骨样骨瘤

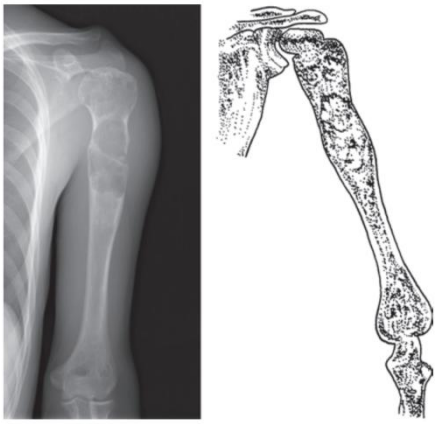


图 73-7　肱骨上段骨囊肿合并病理性骨折

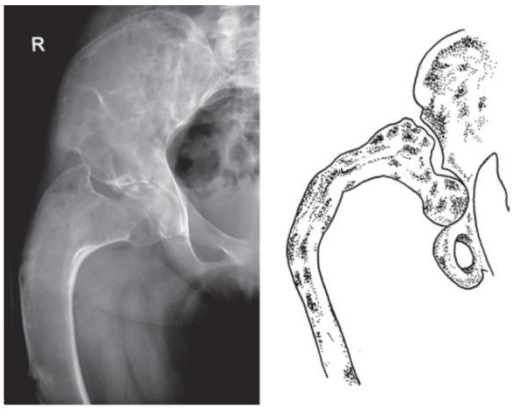


图 73-8　股骨上段骨纤维发育不良的“牧羊人手杖”畸形

真题解析 · 骨肿瘤

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
01:41:33−01:58:00

1. 2013N89 A　以下选项中，最常见的原发性恶性骨肿瘤是

A.骨纤维肉瘤

B.尤文肉瘤

C.软骨肉瘤

D.骨肉瘤

2. 2016N118−120 A　女性，16 岁。6 个月来左小腿上段肿胀疼痛，近 1 个月来肿胀明显，以夜间痛为著。查体：　左小腿上段肿胀，浅静脉怒张，压痛明显，触及一直径约 6cm 左右肿块，质硬，固定，边界不清。X 线检查示左胫骨上端呈虫蚀状溶骨性破坏，骨膜反应明显，可见 Codman 三角。Cod 三角日光线，手术放在化疗间

118.该患者最可能的诊断是

A.左胫骨慢性骨髓炎

B.左胫骨软骨肉瘤

C.左胫骨骨肉瘤

D.左胫骨骨巨细胞瘤恶变

119.在手术治疗前，必须进行的检查是

A.腹股沟淋巴结活检

B.肿块穿刺物细菌培养

C.头颅 CT

D.胸部 X 线片

120.目前最恰当的治疗方案是

A.抗生素治疗

B.单纯化疗

C.病灶切除，术前术后化疗

D.肿瘤刮除，骨水泥充填术

3. 2018N165 X　关于骨巨细胞瘤，下列说法正确的有

A.好发年龄为 20−40 岁

B.是一种生物学行为不确定的肿瘤

C.X 线显示骨端偏心性溶骨性破坏

D.治疗以化疗和放疗为主 放疗易肉瘤变

　答案：1−3 D CDC ABC

4. 2019N165 X　成人脊柱结核区别于脊柱肿瘤的 X 线特点有
椎体　椎体　椎弓根

A.椎体骨质破坏

B.椎间隙狭窄或消失 结核：破坏+狭窄

C.脊柱侧弯或后凸畸形

D.椎旁软组织阴影增宽 结核冷脓肿

骨转移瘤	椎弓根和椎体骨质破坏+椎间隙正常（爬不到椎间盘那去了；转移瘤 3 个字-椎弓根 3 个字）
腰椎结核	椎体骨质破坏+椎间隙狭窄+冷脓肿（结核 2 个字-椎体 2 个字）
脊柱骨关节炎	边缘骨质增生形成骨赘+椎间隙狭窄
强直性脊柱炎	竹节椎+骶髂关节病变（骶髂关节变窄、融合）

脊柱肿瘤默认为转移，原发脊柱肿瘤少见，且多属于神经外科内容，大纲不要求

5. 2020N66 A　在骨转移癌中，最常见的原发癌是 甲乳省钱

A.肾癌

B.前列腺癌

C.甲状腺癌

D.乳腺癌

6. 2020N106-107 A　男性，14 岁。无意中发现右膝内下一圆形肿物，质硬，固定，局部无红肿热痛，X 线片显示右胫骨上端有一骨性突起，皮质和松质骨以宽广的蒂与正常骨相连。

106.最可能的诊断是

A.骨样骨瘤

B.骨肉瘤

C.骨软骨瘤

D.骨巨细胞瘤

107.目前应该采取的处理是

A.根治性瘤段切除、假体植入

B.肿瘤切除术

C.放化疗加免疫治疗

D.不需治疗，观察

7. 2023N164 X　关于骨巨细胞瘤的叙述，正确的有 20-40巨偏心、看肥皂剧、打乒乓-单打双打

A.瘤组织以单核基质细胞及多核巨细胞为主要成分

B.典型 X 线特征为骨端偏心位破坏，有明显骨膜反应

C.病变局部肿块有压痛，关节活动不受限 关节活动受限

　答案：4-7 BD D CD AD

D.手术困难时，可采用放化疗，但放疗后易肉瘤变

8. 2024N66 A 骨样骨瘤的好发部位是

A.颅骨

B.颈椎

C.肱骨

D.胫骨

9. 2024N103-105 A 男性，17 岁。外伤后左膝部持续性疼痛 2 月余。骨科检查：左膝部肿胀，皮温升高，静脉怒张，关节活动受限。 血管怒张、皮温增高→多见于恶性肿瘤

103.首先考虑的疾病是

A.骨结核

B.风湿性关节炎

C.骨肉瘤

D.骨髓炎

104.最可能的 X 线片表现是 Cod 三角日光线

A.“日光射线”形态

B.虫蚀样骨破坏

C.局限性骨质疏松

D.关节间隙变窄

105.下列检查中，对进一步诊断最有帮助的是

A.血常规

B.血沉和抗链“O”滴度

C.血清碱性磷酸酶

D.血培养

10. 2025N103-105 A 男童，11 岁。左上臂近端隐痛 2 个月，骨科检查：左肩部无明显畸形，关节活动自如。X 线片示左肱骨近端干骺端圆形透亮灶，界限清楚，骨皮质轻度变薄。

103.目前应首先考虑的疾病是

A.骨囊肿

B.骨巨细胞瘤

C.骨肉瘤

D.骨软骨瘤

　答案：8-10 D CAC ADD

104.最佳处理措施是 亚狮龙

A.单纯放疗

B.病灶刮除植骨

C.单纯化疗

D.密切观察随诊

105.两年后，患者左上臂近端疼痛加重，复查 X 线片示左肱骨上段气球样膨胀性囊状透亮灶，界限清楚，有骨性间隔，将囊腔分隔成泡沫状。目前考虑的诊断是

A.单纯性骨囊肿

B.骨巨细胞瘤

C.骨肉瘤

D.动脉瘤样骨囊肿